

TP1

Exercice 1 : Utilisation de Géogebra pour réaliser les calculs de probabilités liés à une loi binomiale.

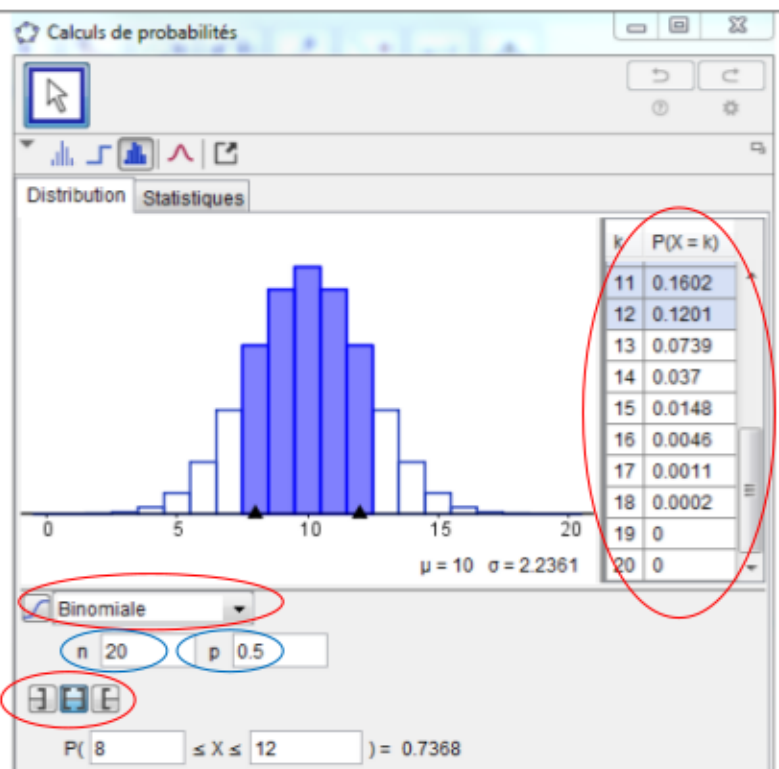
Pour cela, on utilise l'outil « Calculs de probabilités » (dans le menu Affichage) et une fenêtre s'ouvre. On la paramètre avec les données de l'exercice.

On sélectionne Binomiale dans le menu déroulant.

On écrit les paramètres de la loi :
 n correspond au nombre de répétitions
 p correspond à la probabilité du succès

On peut lire les valeurs de $p(X = k)$ dans la partie tableur.

On peut calculer des probabilités du style $p(X \leq k)$, $p(a \leq X \leq b)$ et $p(X \geq k)$ en sélectionnant « le bon crochet ».



Un constructeur de composants électroniques fabrique des diodes. La probabilité pour qu'une diode soit défectueuse est : 5×10^{-3} . On prélève au hasard un lot de 10 diodes dans la production d'une journée. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 diodes.
On note X la variable aléatoire comptant le nombre de diodes défectueuses dans le prélèvement.

On admet que X suit une loi binomiale. Donner ses paramètres : $n = \dots$ et $p = \dots$

Calculer, à 10^{-4} près, la probabilité d'avoir dans un lot de 10 diodes :

- (a) Aucune diode défectueuse : $p(X = 0) = \dots$
- (b) Exactement deux diodes défectueuses : $p(X = \dots) = \dots$
- (c) Au moins deux diodes défectueuses. : $p(X \geq 2) = \dots$
- (d) Au plus deux diodes défectueuses. : $p(\dots) = \dots$